Skip to content

- Post category:Class 7 Notes

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 05 रेखा एवं कोण available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 6 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 6 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 05 रेखा एवं कोण are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 05 रेखा एवं कोण

रेखा

किसी समतल पृष्ठ पर दो बिन्दुओ के बीच में जो आकृति बनती हैं. उसे रेखा कहा जाता हैं। रेखा का कोई प्राम्भिक और अंतिम बिंदु नहीं होता हैं। रेखा को दोनों बिन्दुओ से अनंत दुरी तक बढ़ा सकते हैं।

रेखाओं के प्रकार

रेखाएं चार प्रकार की होती हैं:

i. क्षैतिज रेखा,
ii. ऊर्ध्वाधर रेखा,
iii. लंबवत रेखाएं
iv. समानांतर रेखाएं

कोण

कोण की परिभाषा के अनुसार दो किरणों या दो रेखाओं के मध्य का झुकाव, कोण कहलाता है।

सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब किसी रेखाखण्ड का एक छोर किसी दूसरे रेखाखण्ड के एक छोर से मिलता है तो दोनों रेखाखण्डो के मध्य एक झुकाव उत्पन्न होता है, रेखाओं के मध्य इस झुकाव को ही कोण

कहा जाता है।

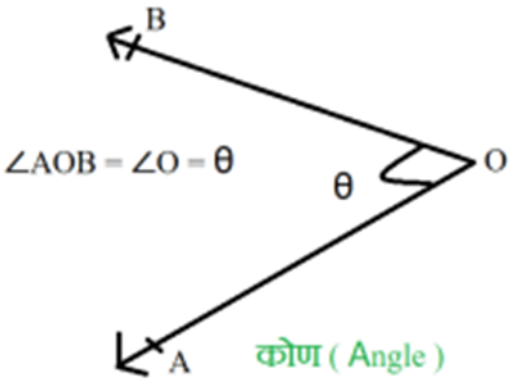
इस लेख में हम कोण को से व्यक्त करेंगे ।

कोण को 20 से निरुपित किया जाता है।

जिस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है उसे हमेशा मध्य में रखा जाता है। उदाहरण के लिए –

∠AOB = 0

∠AOB = 20 = 0



कोणों के प्रकार

इस लेख में हम कोणों के सभी प्रकारों का चित्र तथा उदाहरण सहित विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे | कोण के प्रकारों का वर्णन परिभाषा सहित निम्न प्रकार है।

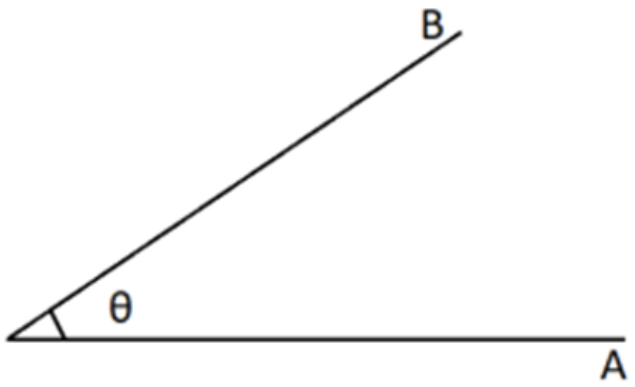
1. न्यूनकोण (Acute Angle)

न्यूनकोण की परिभाषा के अनुसार ०० अंश तथा 90° अंश के मध्य के कोण को न्यूनकोण कहते है।

अर्थात् 0° < 8 < 90°

अतः 0° से बड़ा परन्तु 90° से छोटे कोण को न्यूनकोण कहते है।

उदहारण – 30°, 45°, 60° आदि ।



समकोण

ज्यामिति में समकोण त्रिभुज की परिभाषा एक ऐसे त्रिभुज के रूप में की जाती है जिसका एक कोण 90 अंश का (अर्थात, समकोण) हो।

समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसकी भुजाओं की लम्बाई के बीच में एक विशेष सम्बन्ध होता है जिसे बौधायन प्रमेय द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं-

अधिककोण

अधिककोण की परिभाषा के अनुसार 90° अंश तथा 180° अंश के मध्य के कोण को अधिककोण कहते है।

$90° < 0 < 180°$

अतः 90° से बड़ा परन्तु 180° से छोटा कोण अधिककोण कहलाता है।

त्रिभुज

तीन भुजाओं से बनी एक बन्द आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएँ, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज हैं। त्रिभुज के तीनों आन्तरिक कोणों का योग 180° होता हैं।

त्रिभुज की भुजाओं को A, B, और C के नामों से प्रदर्शित किया जाता हैं। तथा कोणों को ∠A,

त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 × आधार × ऊँचाई

∠B, और ∠C द्वारा प्रदर्शित किया जाता हैं।

चतुर्भुज

चार सरल रेखाओं से घिरी बन्द आकृति को चतुर्भुज (Quadrilateral) कहते हैं। यूक्लिडियन समतल

ज्यामिति में, चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसमें चार किनारे (या भुजा) और चार शीर्ष (या कोने) होते हैं।

चतुर्भुज सरल (स्वप्रतिच्छेदी नहीं) या जटिल (स्वप्रतिच्छेदी) होते हैं। सरल चतुर्भुज उत्तल या अवतल होते हैं।

एक साधारण (और समतलीय) चतुर्भुज ABCD के आंतरिक कोणों का योग 360° होता है, अर्थात-

भुजाएँ व शीर्षों की संख्या 4

सभी आंतरिक कोणों का योग 360°

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$

चतुर्भुज के सूत्र

चतुर्भुज का क्षेत्रफल = ½ × विकर्णों का गुणनफल

चतुर्भुज के क्षेत्रफल = $1½ \times d(h_1 + h_2)$

वृत्त

वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता हैं वृत्त कहलाता हैं। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिन्दुपथ वृत्त कहलाता हैं। वृत्त के वक्र समतल आतंरिक एवं बाह्य को दो भागों में विभाजित किया जाता हैं।

वृत्त एक ऐसी बिंदु का बिंदुपथ हैं, जो इस तरह घूमता हैं कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती हैं स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, अचल दूरी को वृत्त की त्रिज्या तथा बिंदु पथ को परिधि कहते हैं।

केंद्र से गुजरने वाली वह सीधी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त करती हैं वृत्त का व्यास कहलाती हैं वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता हैं।

किसी वृत्त की परिधि की लम्बाई उसकी व्यास की लम्बाई की लगभग 22/7 गुना होती हैं इसे ग्रीक अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता हैं अक्षर 1 को हिंदी में पाई पढ़ा जाता हैं।

जहाँ π = परिधि/व्यास = 22/7 = 3.1428571 होता हैं।

वृत्त के सूत्र

➤ वृत्त का व्यास = 2r

➤ वृत्त की परिधि = $2\pi r$

➤ वृत्त की परिधि = πd

➤ वृत्त का क्षेत्रफल = πr^2

➤ वृत्त की त्रिज्या = √ वृत्त का क्षेत्रफल/π

वृत्त के भाग

एक वृत्त में पदों और उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग भाग होते हैं चलिए नीचे दिए विभिन्न भागों को पढ़ते और समझते हैं।

1. केंद्र किसे कहते हैं

वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थिर होता है।

अर्थात वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के मध्य स्थिर होता है केंद्र कहलाता है।

2. त्रिज्या किसे कहते हैं

वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते है। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएँ होती है। सभी की लम्बाई आपस में समान होती है।

3. व्यास किसे कहते हैं

वृत्त की दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को व्यास कहते है।

अर्थात वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है जो त्रिज्या की दोगुनी होती है।

4. अर्द्धवृत्त किसे कहते हैं

किसी वृत का अर्ध भाग अर्द्धवृत्त कहलाता हैं। इसके चाप के अन्तिम दोनों बिन्दुओं को केन्द्र से जोड़ने वाली रेखाएँ मिल कर एक ऋजु रेखा का निर्माण करती हैं।

अर्द्धवृत्त के कोण का मान सदैव 180° होता हैं। यही कोण की रेखा व्यास कहलाती है।

दो कोणों के बीच के सम्बन्ध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं:

पूरक कोण

जब दो कोणों के मापों का योग 90° होता है, तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसेः

30°+ 60° 90°

यहाँ पर 30° एवं 60° एक दूसरे के पूरक कोण हैं।

रैखिक युग्म

एक रैखिक युग्म, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएँ जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं।

उर्ध्वाधर सम्मुख कोण

यदि दो रेखाएँ एक-दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा होते हैं। यदि दो रेखाएँ एक-दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि उर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, तो उर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण है।

रेखा और कोण सम्बंधी अवधारणाएं और परिणाम

1. एक कोण तब बनता है जब दो रेखाएँ या किरणें या रेखाखंड मिलते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।

2. जब दो कोणों के मापों का योग 90° होता हैए तो कोण होते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। उनमें से प्रत्येक को का पूरक कहा जाता है

3. जब दो कोणों के मापों का योग 180° होता है तो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। उनमें से प्रत्येक को दूसरे का पूरक कहा जाता है

4. दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक सामान्य भुजा लेकिन कोई सामान्य आंतरिक बिंदु नहीं।

5. एक रैखिक युग्म आसन्न कोणों का एक युग्म होता है जिसकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएँ विपरीत किरणें हैं।

6. जब दो रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण इस प्रकार बनते हैं कि दोनों बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटती हैं, तो आठ कोण बनते हैं इनमें से 4 आंतरिक कोण, 4 बाहरी कोणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

7. संगत कोणों के 4 युग्म, जिनमें 2 जोड़े आंतरिक एकांतर कोण तथा 2 जोड़े बाह्य एकांतर कोणों के और आंतरिक कोणों के दो जोड़े तथा बाह्य कोणों के दो जोड़े अनुप्रस्थ के एक ही तरफ बनाते हैं।

8. यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, तो
   i. संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
   ii. एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है।
   iii. तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का प्रत्येक युग्म है पूरक।

9. उपरोक्त परिणामों के विलोम भी सत्य हैं।

अवलोकन

कई प्रकार की रेखाएं होती हैं जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उपयोग होने वाली विभिन्न रेखांए निम्नलिखित हैं।

- ➥ रेखा
- ➥ रेखाखण्ड
- ➥ किरण
- ➥ कोण

एक कोण को दो किरणों के मिलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका अंत बिंदु एक ही होता है। चार प्रकार के कोण होते हैं, वे इस प्रकार हैं: पूरक कोण

- ➥ संपूरक कोण
- ➥ आसन्न कोण
- ➥ उर्ध्वाधर कोण

संबंधित कोण

➤ पूरक कोण

पूरक कोण वे कोण होते हैं, जिनके दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है। एक पूरक कोण में, प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है।

➤ संपूरक कोण

संपूरक कोण वे कोण होते हैं, जिनके दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है। एक संपूरक कोण में, प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है।

➤ आसन्न कोण

आसन्न कोण वे कोण होते हैं, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, किंतु कोई अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है।

जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, ऐसी भुजाओं के रूप में किरणों वाले आसन्न कोणों का युग्म, एक रैखिक युग्म कहलाता है।

पीसा की झुकी हुई मीनार कोणों के रैखिक युग्म का एक अच्छा उदाहरण है। मीनार की तरफ के दो कोण एक रैखिक युग्म की रचना करते हैं।

➤ उर्ध्वाधर कोण

उर्ध्वाधर कोण वे कोण होते हैं, जिसके दो कोणों का एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है तथा जिसकी भुजाएं दो रेखाओं का निर्माण करती हैं। साथ ही, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस तरह बने कोण उर्ध्वाधर सम्मुख कोण (शीर्षाभिमुख) एवं बराबर होते हैं।

प्रतिच्छेदी रेखाएं

दी हुई कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, जिनका केवल एक और केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है। यह उभयनिष्ठ बिंदु 'प्रतिच्छेदन बिंदु' कहलाता है।

तिर्यक छेदी रेखा

एक तिर्यक छेदी रेखा वह रेखा होती है, जो दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। एक तिर्यक छेदी रेखा से कई कोणों की रचना की जाती है।

तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण

तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों को नीचे सूचिबद्ध किया गया है:

- ➥ संगत कोण
- ➥अंतः कोण
- ➥ बाह्य कोण
- ➥एकांतर अंतः कोण
- ➥ क्रमागत अंतः कोण
- ➥ एकांतर बाह्य कोण
- ➥ क्रमागत बाह्य कोण

समानांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा

जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा काटा जाता है, तब आप पाएंगे किः

संगत कोण बराबर होते हैं।

एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म समान होता है।

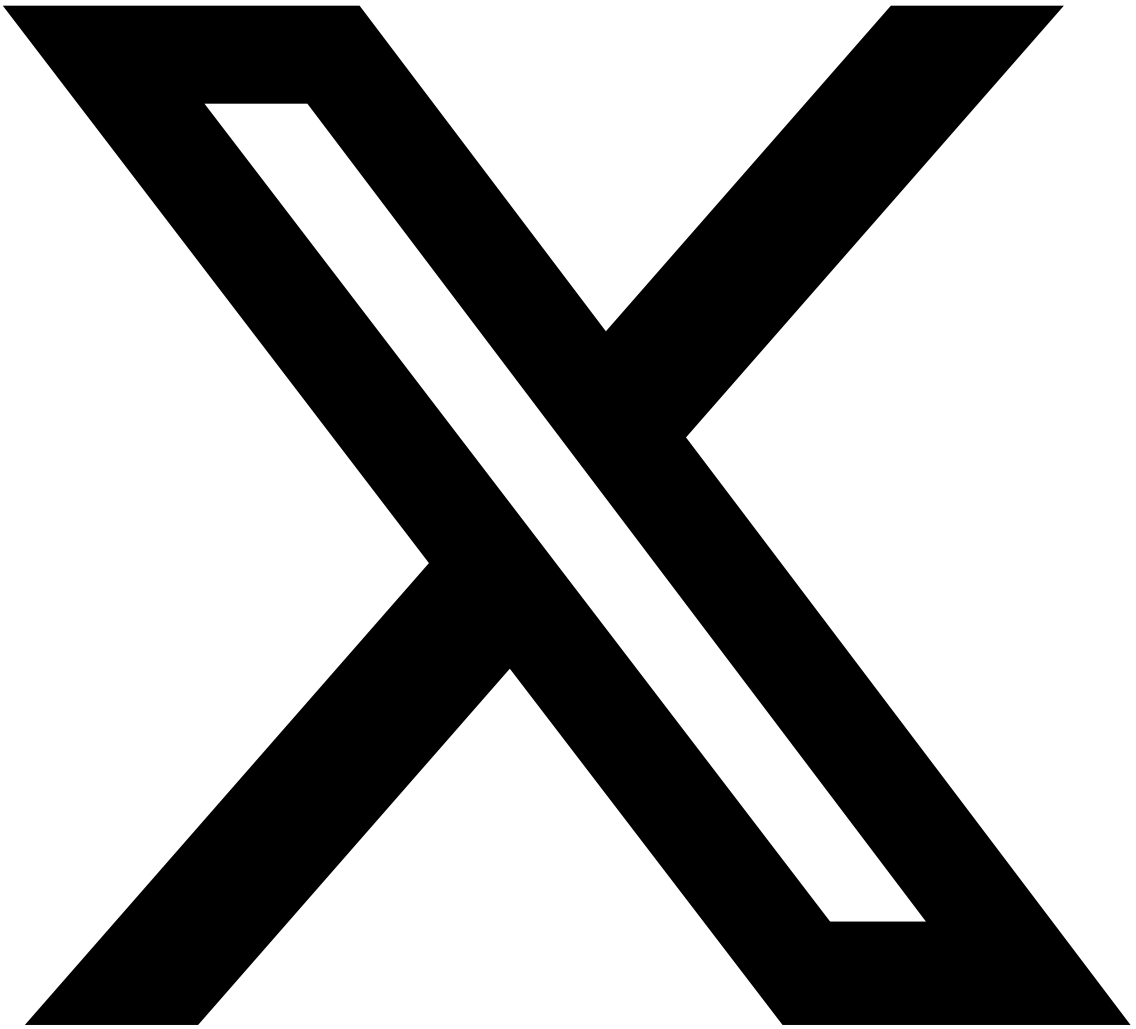
समानांतर रेखा

दो रेखाएं समानांतर होती हैं, यदि वे सदैव समान दूरी पर स्थित हों एवं आपस में कभी नहीं मिलती। हों। आप तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटकर भी इसकी जांच कर सकते हैं कि रेखाएं समानांतर हैं।

अथवा नहीं। यदि उनके संगत कोण समान होते हैं, एकांतर अंतः कोण के युग्म समान होते हैं, एवं । एकांतर अंतः कोण के युग्म संपूरक होते हैं, तब रेखाओं को समानांतर होना चाहिए।

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

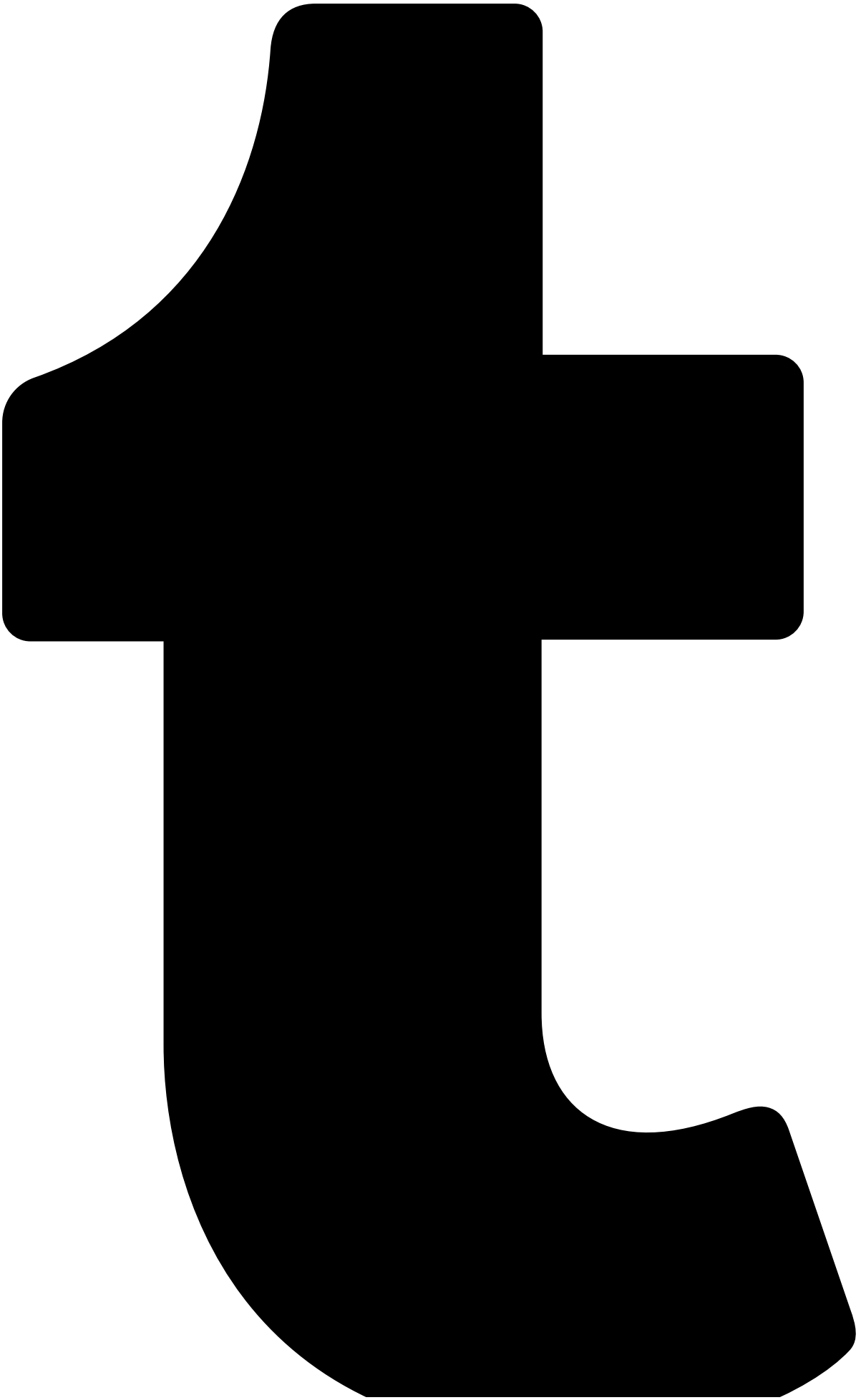
- Opens in a new window

- Opens in a new window

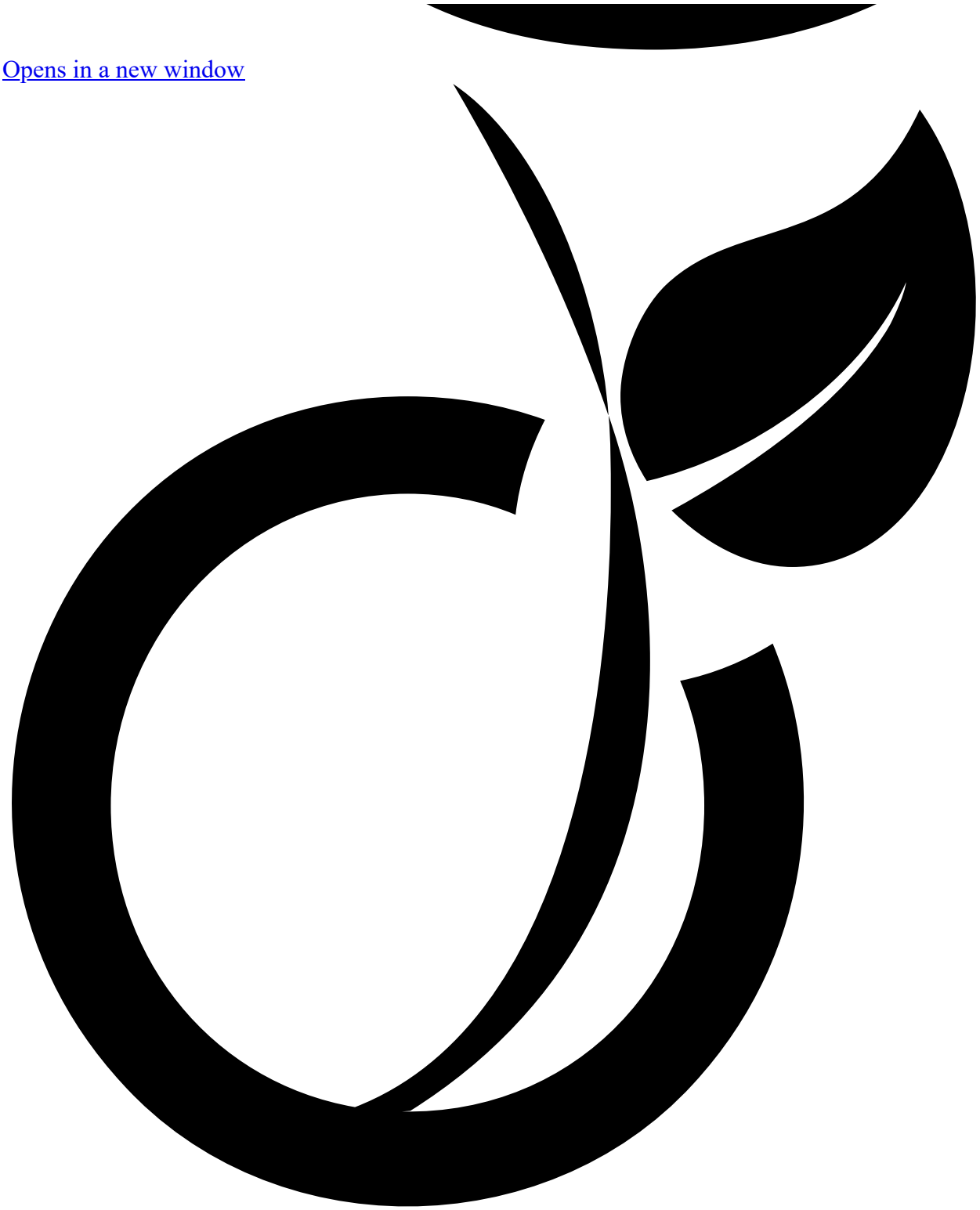
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

Read more articles

You Might Also Like

Class 7 Geography Notes Ch – 01 Environment

April 6, 2024

Class 7 History Notes Ch – 03 दिल्ली के सुलतान

March 27, 2024

Class 7 History Notes Ch – 10 Eighteenth Century Political Formations

April 1, 2024